

BETHOULE--VOISIN Joshua

3ème C

Collège Arsène Bonneaud

RAPPORT DE STAGE

18 au 22 novembre 2019



Safran Filtration Systems

Groupe Safran

8, rue Maryse Bastié
87800 Nexon, FRANCE

Activité principale : Métallurgie, aéronautique

Sommaire

Lundi 18 novembre	Mardi 19 novembre	Mercredi 20 Novembre	Jeudi 21 novembre
9h : Bureau d'études , Avec Bruno BERNARD et Vincent SLEPAK	9h30 : Informatique Avec Mathieu ALINDRE	8h30 : Marquage, Emballage, Magasin, Réception, Expédition Avec Nathalie BOUSSELY	8h30 : UAP Eclair Avec Pascal BENARD
10h : Industrialisation Avec Stéphane PAYEN	13h05-13h50 : Gestion de production Avec Patrick et Pascal VOISIN	13h05 : Usinage Avec Pascal BENARD	13h05 : UAP Safe Avec Jeremy REMY et Yoann RATINAUD
11h : Laboratoire Avec Jean-Marie BEJAS	14h35 : Supply Chain Avec Romain ROCHE		
13h05 : Administration des ventes Avec Yasuko MIZUMOTO REIX	15h20 : Achats Avec Benjamin GILG		
14h30 : Commerce Avec Warren SAMBA			

Introduction / Motivation

J'ai fais une demande de stage dans cette société car certains membres de ma famille y travaillent, et j'ai eu la chance d'être accepté.

Cette entreprise contient un secteur informatique donc pour ma future orientation j'ai pu observer le travail de ces personnes. J'ai pu aussi bénéficier de 3 heures dans ce secteur, ce qui m'a permis d'observer beaucoup de choses.

Présentation de l'entreprise

En 1941 est créée la société Filtres français, qui prend le nom de Sofrance quatre années plus tard, puis Safran Filtration Systems en 2016.

Jusqu'à la fin des années 50, la croissance de Sofrance est principalement centrée sur le marché de l'automobile et l'industrie du fer et de l'acier. C'est en 1958 qu'elle met un pied dans l'aérospatial, en travaillant avec Sud Aviation, avionneur français appartenant à l'état, sur son programme Caravelle. Ce n'est que le début, car dans les années 60, l'entreprise est sollicitée pour participer à d'autres programmes phares tels que le Mirage et le Concorde.

En 1973, le groupe Labinal acquiert Sofrance pour en faire sa branche dédiée à l'aérospatiale, accélérant ainsi son développement dans ce secteur. Sofrance prend alors part aux programmes majeurs tels que l'Airbus A320 et le moteur CFM56. En 2000, Labinal cède sa branche aérospatiale au groupe Snecma, qui veut renforcer sa branche équipement. En 2005, Snecma fusionne avec Sagem pour créer le groupe Safran, et Sofrance est rattachée à Messier-Bugatti-Dowty (devenue Safran Landing Systems en 2016). L'entreprise accompagne ainsi les programmes aérospatiaux Airbus A380 et A350, ainsi que Boeing 787.

Jours et horaires d'ouverture: Lundi au Vendredi de 5h45 à 21h45

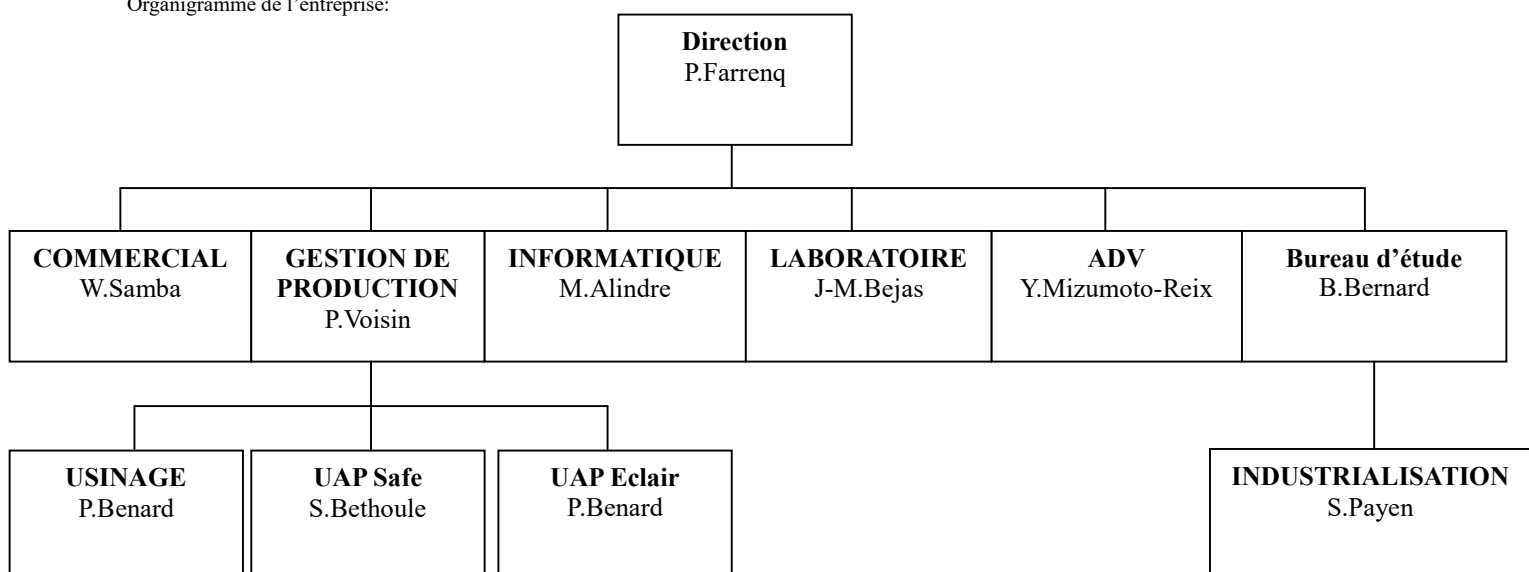
Chef d'entreprise: Pierre FARRENQ

Secteur d'activité: Métallurgie - Filtre aéronautique

Nombre de salariés: 180

Type d'entreprise: Internationale

Organigramme de l'entreprise:



Compte rendu journalier

Lundi

Le lundi matin au Bureau d'étude j'ai pu observer une personne en train de fabriquer un modèle 3D de carrosserie d'hélicoptère, le client passe commande avec des critères spécifiques puis on modélise ensuite informatiquement la pièce en 3D. Sur la carrosserie se trouve un filtre pour pouvoir filtrer l'air. Les déchets sont alors rejetés à l'extérieur. L'entreprise ne vend pas seulement en France mais aussi à l'internationale. Pour créer un modèle de filtre il faut environ 1 semaine si il n'y a aucun problème. Les modèles 3D sont ensuite stockés sur Cathia, le serveur de dessin industriel de l'entreprise.

J'ai ensuite été voir le secteur de modélisation spatial, il faut environ 2 ans pour fabriquer le modèle d'un filtre spatial, Les filtres sont soudés grâce à un faisceau d'électrons. Le domaine du spatial comporte énormément de documents. Un filtre spatial peut rester dans un satellite environ 15 ans contrairement à l'aéronautique qui dure à peu près 1000 heures de vol. Les filtres spatiaux sont testés et approuvés pour pouvoir être commercialisés. Il existe une base de risques pour chaque filtre, c'est à dire ce qui pourrait se passer si le filtre ne fonctionnait pas comme prévu. Les ingénieurs essayent donc ensuite de régler ces problèmes mais ils n'y arrivent pas à chaque fois.

Le B.E. sert surtout à innover et développer de nouveaux produits. L'Industrialisation sert à l'étude et la fabrication des outillages pour réaliser les différents assemblages du filtre. Cette équipe comporte 4 techniciens et 1 ingénieur.

Le labo sert à faire des essais de mise en situation de vol des éléments filtrants avec plusieurs types de bancs d'essai. Le principe est d'y introduire du fluide malpropre pour voir si les éléments filtrants fonctionnent correctement ou pas. Le salarié regarde au microscope pour voir les particules les plus fines.

J'ai ensuite été mangé à la cantine de l'usine qui nous a offert le repas.

L'après midi je suis allé à l'Administration Des Ventes qui s'occupe d'acheter certaines pièces en Inde, en Amérique, au Brésil, en Chine et en Russie. L'ADV s'occupe aussi du retour des pièces en cas d'anomalie repérée par le client.

Mardi

Pendant 3 heures le mardi matin j'ai été en Informatique observer les serveurs ainsi que les salariés qui travaillent dessus.

Le cout moyen de ce serveur est d'environ 300 000 euros. Il contient environ 600 Go de ram (un PC moyen en contient en moyenne 4 ou 8). Son stockage s'élève a environ 21 000 Go (soit 21To). Il comporte plusieurs composants dont :

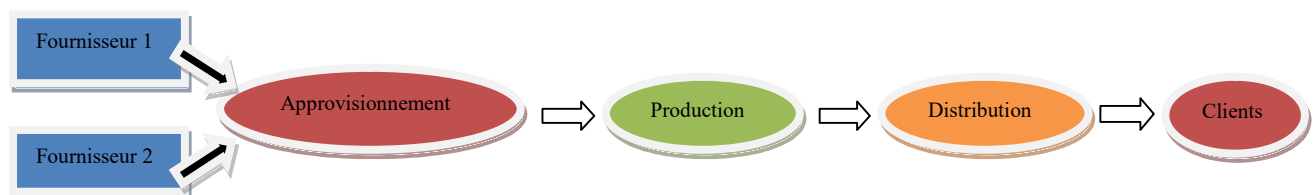
- Les disques durs pour le stockage.
- Le pare feu pour éviter toute tentative de piratage.
- Les Switch pour pouvoir fournir le réseau a toute l'entreprise.
- Le modem pour pouvoir se connecter à l'Internet.

Une fois que nous avons fini d'observer, on nous a donné un disque dur à démonter et ensuite une tour d'ordinateur, pour voir et apprendre le contenu. On m'a laissé garder le processeur et le disque dur.

A 13h05 nous sommes allés à la Gestion de Production qui s'occupe de répartir le travail aux différents ateliers dont l'usinage et les UAP* Safe et Eclair. Ils travaillent avec l'approvisionnement qui s'occupe de commander les matières premières comme les différents métaux et toutes autres choses.

* UAP : Unité Autonome de Production

Après on est venu nous chercher mon camarade et moi pour se rendre au Supply Chain, c'est à dire la personne qui s'occupe de suivre un certain produit depuis son arrivée jusqu'à son départ de l'usine.



Mercredi

Mercredi matin je me suis rendue dans différents secteurs dont le Marquage, l'Emballage, le Magasin, la Réception et l'Expédition.

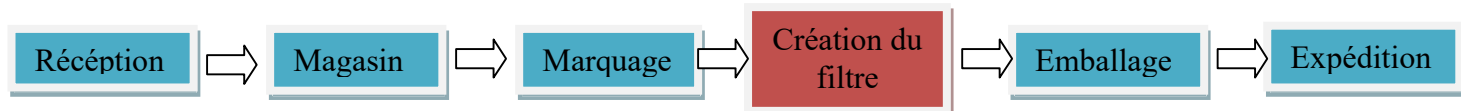
- Réception : Les pièces arrivent ici, elles sont ensuite comptées pour voir s'il en manque puis elles sont envoyées au marquage.

- Magasin : Ce sont de grandes étagères où se trouvent les pièces nécessaires à la fabrication des filtres. Les salariés viennent demander les pièces qui leur faut pour pouvoir ensuite faire leurs filtres.

- Marquage : c'est la zone où les salariés attribuent une référence à une pièce et la range ensuite dans de grandes étagères, parfois réfrigérées pour certains types de colles.

- Emballage : c'est ici que les produits sont mis sous vide, pour rester propres puis dans des cartons et stockés pour être envoyés chez le client.

- Expédition : Les pièces emballées sont alors mises dans des cartons avec un bon de commande puis on ferme celui-ci pour pouvoir l'envoyer au client.



Après avoir mangé je me suis rendu à l'usinage, c'est là que des pièces sont façonnées dans la matière première grâce à des machines, il en existe deux types : Le tour et la fraiseuse.

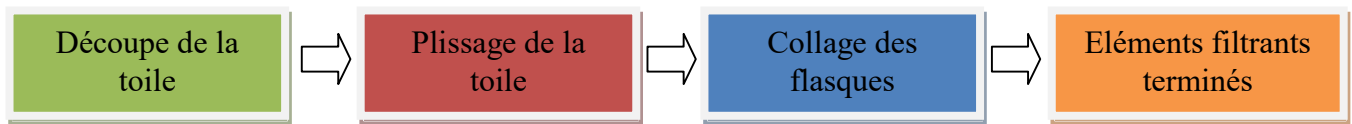
- Le Tour : C'est la pièce qui tourne et ce sont les outils qui la travaillent. Les pièces travaillées sont obligatoirement rondes.

- La fraiseuse : C'est les outils qui tournent autour de la pièce pour la travailler. Les pièces réalisées peuvent être avec des formes différentes.

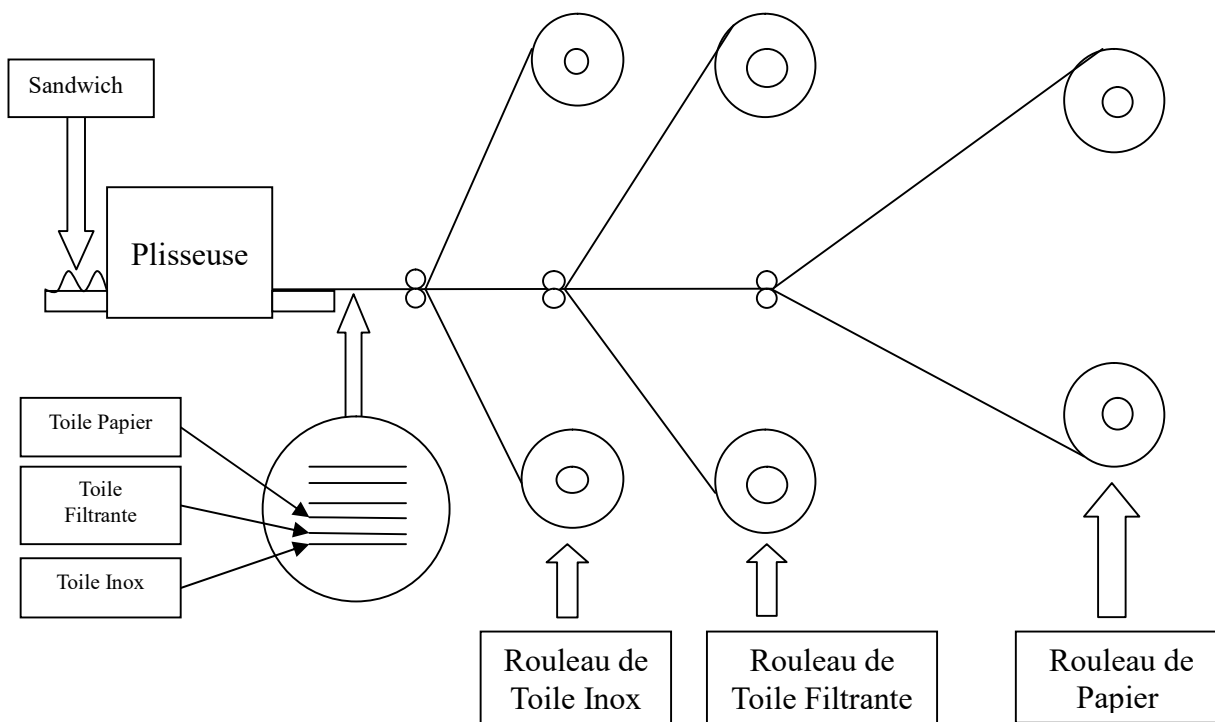
Les déchets métalliques sont ensuite triés puis fondus pour refaire de la matière première et pouvoir refaire des pièces. C'est fait dans une autre société.

Jeudi

Lors de mon dernier jour je me suis rendu à l'UAP Eclair, c'est à dire un secteur où sont assemblés les toiles filtrantes.



Les toiles sont stockées dans une pièce, elles sont ensuite mises dans une Plisseuse nommée Rabosky pour être plissées.

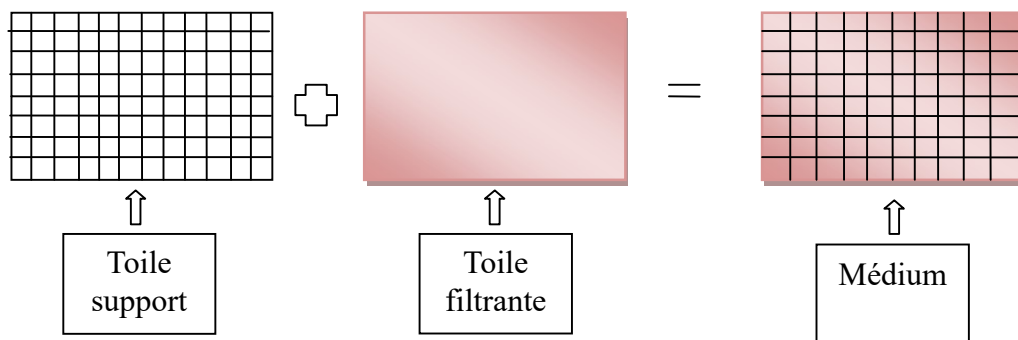


L'après midi j'ai été voir mon dernier secteur nommé l'UAP Safe, c'est le secteur où sont soudées les pièces et où sont aussi préparés les médiums. Pour la soudure on utilise une torche plasma, avec deux types de gaz: Argon U et Hydrar 7:

-Argon U sert à souder.

-Hydrar 7 sert à protéger pour éviter de brûler la pièce.

Les toiles vont de 0,04 mm d'épaisseur pour les plus grandes et 0,028 mm pour les plus petites.



Fiche métier d'une personne de l'entreprise

- Le lieu d'exercice: Soudure circulaire.
- La tenue: Lunettes de sécurité, chaussure de sécurité.
- Les horaires: 8h-11h50 / 12h25-17h.
- Les tâches: Soudure de filtre aéronautique.
- Les collaborations: Bureau d'étude, service Méthode et Gestion de production.
- Les avantages: réalisation variée d'une large gamme de références.
- Les inconvénients: travail sous binoculaire.
- Formation initiale: formation interne.
- Les évolutions de carrières: formation à différents postes de l'atelier, voir même au sein de l'entreprise
- Le salaire: entre 1400€ et 1900 €.

Bilan du stage

J'ai plutôt bien aimé ce stage, ça m'a permis de découvrir comment se passe l'organisation au sein d'une entreprise, j'ai pu aussi découvrir comment les ateliers fonctionnent, par exemple que la gestion de production donne le travail à l'UAP Eclair et l'UAP Safe. Ce stage était vraiment très intéressant malgré quelques secteurs que je n'ai pas tellement apprécié comme l'ADV parce que c'était surtout du travail pour des commandes clients avec beaucoup de papiers.

Mon secteur préféré était le secteur informatique. J'ai pu y découvrir différents systèmes comme par exemple les réseaux, et différents logiciels. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'ingénieur pour discuter avec moi.

Je garderai un très bon souvenir de ce stage et des personnes rencontrées dans cette entreprise.